

Variations, extremums & concavité

Corrigé détaillé — Niveau Difficile

Corrigé 1 — $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

a) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$, racines 0 et 2. Signe de $x(x - 2)$ ($\smile$) : + dehors, - dedans.
 $f(0) = 2$, $f(2) = 8 - 12 + 2 = -2$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	0	+
f			2		-2	

Maximum $f(0) = 2$; minimum $f(2) = -2$.

b) $f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$. $f''(x) < 0$ pour $x < 1$ (concave, cloche $\frown$); $f''(x) > 0$ pour $x > 1$ (convexe, bol $\smile$).

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$

c) f'' change de signe en $x = 1 \Rightarrow$ **point d'inflexion**. $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$. L'inflexion est le point $(1, 0)$.

Corrigé 2 — $f(x) = x^4 - 6x^2$

a) $f'(x) = 4x^3 - 12x = 4x(x^2 - 3) = 4x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$, racines $-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}$. Trois racines simples : f' change de signe à chacune. $f(0) = 0$, $f(\pm\sqrt{3}) = 9 - 18 = -9$.

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
f			-9		0		-9	

Minimums en $\pm\sqrt{3}$ ($f = -9$), maximum local en 0 ($f = 0$).

b) $f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x^2 - 1) = 12(x - 1)(x + 1)$, racines -1 et 1 .

c) Signe de $(x - 1)(x + 1)$ ($\smile$) :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f''(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

f'' change de signe en -1 et en 1 : **deux points d'inflexion**, en $x = -1$ et $x = 1$ (avec $f(\pm 1) = 1 - 6 = -5$). Concavité : **vers le haut** ($x < -1$), **vers le bas** ($-1 < x < 1$), **vers le haut** ($x > 1$).

Corrigé 3 — $f(x) = x - 3 \ln |x + 2|$

a) $\ln |x + 2|$ exige $x + 2 \neq 0$, soit $x \neq -2$. Domaine : $\boxed{\mathbb{R} \setminus \{-2\}}$.

b) $(\ln |x + 2|)' = \frac{1}{x + 2}$, donc

$$f'(x) = 1 - \frac{3}{x + 2} = \frac{(x + 2) - 3}{x + 2} = \frac{x - 1}{x + 2}.$$

c) Signe de $\frac{x - 1}{x + 2}$: numérateur nul en 1, dénominateur nul (interdit) en -2 . Règle des signes du quotient :

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$f'(x)$	+		- 0 +	
f				

(Double barre en -2 : valeur interdite.) Sur $] -2, 1[$ f décroît, sur $]1, +\infty[$ elle croît : f' passe de $-$ à $+$ en $x = 1 \Rightarrow$ **minimum local** en $x = 1$, $f(1) = 1 - 3 \ln 3$.

d) $f'(x) = \frac{x - 1}{x + 2}$, dérivée du quotient : $\frac{1 \cdot (x + 2) - (x - 1) \cdot 1}{(x + 2)^2} = \frac{3}{(x + 2)^2}$. Donc $f''(x) = \frac{3}{(x + 2)^2} > 0$ sur tout le domaine : **concavité toujours vers le haut** (convexe). f'' ne s'annule jamais et ne change pas de signe : **aucun point d'inflexion**.